📓 Computer Graphics - Chapter 1 MCQ Practice (Part-1)

🟢 Easy Level (1-10)

১. Raster Image তৈরি হয়—

A) Formula
B) Pixel
C) Line
D) Vector

✅ **Answer: B) Pixel**

মনে রাখো: Raster = Pixel

---

২. Vector Image তৈরি হয়—

A) Pixel
B) Formula
C) Dot
D) Grid

✅ **Answer: B) Formula**

---

৩. কোন Image Zoom করলে Quality নষ্ট হয়?

A) Vector

B) Raster

C) CAD

D) SVG

✅ **Answer: B) Raster**

কারণ: Pixel বড় হয়ে Blur হয়ে যায়।

---

৪. কোন Image Zoom করলে Quality একই থাকে?

A) Raster

B) Bitmap

C) Vector

D) JPEG

✅ **Answer: C) Vector**

---

৫. RGB হলো—

A) Subtractive Model

B) Additive Model

C) Printing Model

D) Ink Model

✅ **Answer: B) Additive Model**

---

৬. CMYK কোথায় ব্যবহার হয়?

A) Monitor

B) Mobile

C) Printer

D) Projector

✅ **Answer: C) Printer**

---

৭. RGB-এর তিনটি Primary Color হলো—

A) Cyan, Magenta, Yellow

B) Red, Green, Blue

C) Red, Yellow, Blue

D) Black, White, Gray

✅ **Answer: B) Red, Green, Blue**

---

৮. RGB-এর সব Color Full Intensity হলে কী হয়?

A) Black

B) Gray

C) White

D) Yellow

✅ **Answer: C) White**

---

৯. CMYK-তে "K" কী বোঝায়?

A) Key (Black)

B) Kernel

C) Keep

D) Kelvin

✅ **Answer: A) Key (Black)**

---

১০. Formula 2^n কী বের করতে ব্যবহার হয়?

A) Pixel Size

B) Number of Colors

C) Resolution

D) Brightness

✅ **Answer: B) Number of Colors**

□ Medium Level (11-20)

১১. 1 Bit-এ কতটি Color দেখানো যায়?

A) 1

B) 2

C) 4

D) 8

✅ **Answer: B) 2**

---

১২. 3 Bit RGB-তে মোট কতটি Color সম্ভব?

A) 4

B) 8

C) 16

D) 64

✅ **Answer: B) 8**

---

১৩. 6 Bit RGB-তে মোট কতটি Color সম্ভব?

A) 16

B) 32

C) 64

D) 128

✅ **Answer: C) 64**

---

১৪. True Color সাধারণত কত Bit-এর হয়?

A) 8

B) 16

C) 24

D) 32

✅ **Answer: C) 24**

---

১৫. 24-bit Color-এ মোট কতটি Color থাকে?

A) 65,536

B) 1 Million

C) 16,777,216

D) 256

✅ **Answer: C) 16,777,216**

---

১৬. Direct Coding-এ Pixel কী Store করে?

A) Index

B) RGB Value

C) LUT Address

D) Gray Value

✅ **Answer: B) RGB Value**

---

১৭. LUT-এর পূর্ণরূপ কী?

A) Linear Utility Table

B) Lookup Table

C) Local Usage Table

D) Logical User Table

✅ **Answer: B) Lookup Table**

---

১৮. LUT-এ Pixel কী Store করে?

A) RGB Value

B) Formula

C) Index Number

D) Image

✅ **Answer: C) Index Number**

---

১৯. LUT ব্যবহারের প্রধান সুবিধা কী?

A) বেশি Memory লাগে

B) Memory কম লাগে

C) Resolution বাড়ে

D) Pixel বাড়ে

✅ **Answer: B) Memory কম লাগে**

---

২০. Direct Coding-এর তুলনায় LUT—

A) বেশি Memory ব্যবহার করে

B) কম Memory ব্যবহার করে

C) Resolution কমায়

D) Color কমায়

✅ **Answer: B) কম Memory ব্যবহার করে**

🔥 Super Revision Trick

মনে রাখবে	উত্তর
Raster	Pixel
Vector	Formula
RGB	Additive
CMYK	Subtractive
Monitor	RGB
Printer	CMYK
Direct Coding	RGB Store
LUT	Index Store
True Color	24-bit
Colors Formula	2^n

🎯 তোমার জন্য ছোট Quiz (বই না দেখে Answer দাও)

Q1. RGB কি Additive নাকি Subtractive?

Q2. 24-bit Color-এ কতটি Color থাকে?

Q3. LUT-এ Pixel কী Store করে?

Q4. Floyd–Steinberg-এ Right Neighbor কত Error পায়?

Q5. Halftone কী ব্যবহার করে Image তৈরি করে?

👉 **এই ৫টার উত্তর দাও।** যদি সব ঠিক হয়, তাহলে আমরা **Hard MCQ (২১–৫০)** শুরু করব, যেগুলো Final Exam-এ আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। 💪

📓 Computer Graphics Chapter 1 MCQ (Hard Level)

🔥 ২১.

Which color model is **resolution independent**?

A) Raster

B) Bitmap

C) Vector

D) CRT

✅ **Answer: C) Vector**

🔥 ২২.

Which image type is best for photographs?

A) Vector

B) Raster

C) SVG

D) CAD

✅ **Answer: B) Raster**

🔥 ২৩.

Which image type is best for logos?

A) Raster

B) JPEG

C) Vector

D) Bitmap

✅ **Answer: C) Vector**

🔥 ২৪.

Which file format is a Vector format?

A) BMP

B) JPG

C) AI

D) PNG

✅ **Answer: C) AI**

🔥 ২৫.

RGB Color Model is mainly used in—

A) Newspaper

B) Printer

C) Display Devices

D) Scanner

✅ **Answer: C) Display Devices**

🔥 ২৬.

CMYK is mainly used in—

A) Mobile Screen

B) Monitor

C) Printing

D) Projector

✅ **Answer: C) Printing**

🔥 ২৭.

If RGB = (0,0,0), the color is—

A) White

B) Black

C) Blue

D) Gray

✅ **Answer: B) Black**

🔥 ২৮.

If RGB = (255,255,255), the color is—

A) Black

B) Gray

C) White

D) Yellow

✅ **Answer: C) White**

🔥 ২৯.

One Byte is equal to—

A) 4 Bits

B) 6 Bits

C) 8 Bits

D) 16 Bits

✅ **Answer: C) 8 Bits**

🔥 ৩০.

Each RGB channel in True Color uses—

A) 2 Bits

B) 4 Bits

C) 8 Bits

D) 16 Bits

✅ **Answer: C) 8 Bits**

🔥 ৩১.

Lookup Table stores—

A) Complete Image

B) Pixel Coordinates

C) Color Mapping

D) Resolution

✅ **Answer: C) Color Mapping**

🔥 ৩২.

CRT stands for—

A) Computer Raster Technology

B) Cathode Ray Tube

C) Color Raster Tube

D) Cathode Raster Technology

✅ **Answer: B) Cathode Ray Tube**

🔥 ৩৩.

Which part of a CRT produces electrons?

A) Phosphor Screen

B) Electron Gun

C) Deflection Coil

D) Grid

✅ **Answer: B) Electron Gun**

🔥 ৩৪.

Which CRT component emits visible light?

A) Electron Gun

B) Phosphor Screen

C) Deflection System

D) Grid

✅ **Answer: B) Phosphor Screen**

🔥 ৩৫.

Raster Scan draws the image—

A) Bottom to Top

B) Left to Right, line by line

C) Randomly

D) Center to Edge

✅ **Answer: B) Left to Right, line by line**

🔥 ৩৬.

Refresh Rate is measured in—

A) Volt

B) Hertz (Hz)

C) Watt

D) Pixel

✅ **Answer: B) Hertz (Hz)**

🔥 ৩৭.

Halftone creates continuous shades using—

A) Pixels

B) Dots

C) Lines

D) Curves

✅ **Answer: B) Dots**

🔥 ৩৮.

In Halftone, darker regions are produced by—

A) Smaller Dots

B) Larger Dots

C) Fewer Dots

D) RGB Colors

✅ **Answer: B) Larger Dots**

🔥 ৩৯.

Dithering mainly uses—

A) Vector Shapes

B) Dither Matrix

C) RGB Cube

D) CRT

✅ **Answer: B) Dither Matrix**

🔥 ৪০.

The main purpose of Dithering is—

A) Increase Resolution

B) Simulate Smooth Shades

C) Increase Pixels

D) Compress Image

✅ **Answer: B) Simulate Smooth Shades**

🔥 ৪১.

Error Formula in Floyd–Steinberg is—

A) New − Original

B) Original − New

C) Original × New

D) Original ÷ New

✅ **Answer: B) Original − New**

🔥 ৪২.

In Floyd–Steinberg Algorithm, the Right Neighbor receives—

A) 1/16

B) 3/16

C) 5/16

D) 7/16

✅ **Answer: D) 7/16**

🔥 ৪৩.

Bottom Left Neighbor receives—

A) 1/16

B) 3/16

C) 5/16

D) 7/16

✅ **Answer: B) 3/16**

🔥 ৪৪.

Bottom Neighbor receives—

A) 5/16

B) 7/16

C) 1/16

D) 3/16

✅ **Answer: A) 5/16**

🔥 ৪৫.

Bottom Right Neighbor receives—

A) 7/16

B) 5/16

C) 3/16

D) 1/16

✅ **Answer: D) 1/16**

🔥 ৪৬.

Which Algorithm distributes quantization error?

A) Raster Scan

B) LUT

C) Floyd–Steinberg

D) Direct Coding

✅ **Answer: C) Floyd–Steinberg**

🔥 ৪৭.

Which technique provides better image quality than simple dithering?

A) Halftone

B) LUT

C) Floyd–Steinberg Error Diffusion

D) Direct Coding

✅ **Answer: C) Floyd–Steinberg Error Diffusion**

🔥 ৪৮.

Which method stores RGB values directly?

A) LUT

B) Direct Coding

C) Halftone

D) Dithering

✅ **Answer: B) Direct Coding**

🔥 ৪৯.

Which method stores only an Index?

A) Direct Coding

B) LUT

C) RGB

D) CRT

✅ **Answer: B) LUT**

🔥 ৫০.

Which Chapter 1 topic contains the fractions **7/16, 3/16, 5/16, 1/16**?

A) Halftone

B) Dithering

C) Floyd–Steinberg Error Diffusion

D) Direct Coding

✅ **Answer: C) Floyd–Steinberg Error Diffusion**

🎯 Final Exam Super Revision Sheet (এক পাতায়)

Topic	এক লাইনে মনে রাখো
Raster	Pixel Based
Vector	Mathematical Formula
RGB	Additive, Display
CMYK	Subtractive, Printing
Color Formula	**2^n**
True Color	**24-bit = 16,777,216 Colors**
Direct Coding	Stores RGB Directly
LUT	Stores Index
CRT	Electron Beam → Phosphor
Halftone	Uses Dots
Dithering	Uses Dither Matrix
Floyd–Steinberg	Error Diffusion (7/16, 3/16, 5/16, 1/16)

☆ আমার ধারণা অনুযায়ী Final Exam-এর Top 10 MCQ

1. Raster vs Vector
2. RGB vs CMYK
3. Formula **2^n**
4. 24-bit = **16,777,216 Colors**
5. Direct Coding vs LUT
6. CRT-এর Parts
7. Halftone কী ব্যবহার করে?
8. Dithering কী ব্যবহার করে?
9. Floyd–Steinberg Error Formula
10. **7/16, 3/16, 5/16, 1/16** Error Distribution